라돈 연속측정기의 새로운 표준!
가격대비 최고의 성능으로 재탄생한

FRD500



주식회사 에프티랩

I. 에프티랩 장비의 우수성

- **고감도 고속측정**이 가능한 **저가**의 국산 라돈 측정기
- 인터넷 접속 가능한 **IOT 시대**에 걸맞는 **실시간** 라돈 측정기

세계1위 보급형 장비 ↓ 세계 1위 전문가 장비 ↓

주요항목	보급형		계측/연구용				본 제품	
	Pro3	CANARY	SUN Nuclear 1028	RAD7	알파가드	CRM510	라돈아이	FRD400
측정 방식	광반도체 	광반도체 	광반도체 	광반도체 	이온챔버 	이온챔버 	이온챔버 	이온챔버 
제조국	미국	노르웨이	미국	미국	독일	캐나다	한국 (Radon FTLab)	
감도 (cpm/pCi/L)	–	–	0.05	0.5	1.85	0.3	0.5	0.8
측정소요시간(h) *	48	24	10	0.5	0.2	1	1	1
데이터 저장	X	X	O	O	O	O	O	O
지시오차	±20	±20	±25	±5	±3	±10	±10	± 7
가격 (만원)	18	30	150	1,250	2,000	500	18	180

* 측정소요 시간이란 유효한 측정값에 도달 하는데 까지 걸리는 시간을 말하며, 짧을수록 측정 장비의 반응 속도가 빠르다.
또한 감도가 클수록 우수한 장비이다.

* 현재가격은 조사시점(2015년 11월)과 다를수 있습니다. 자사 제품은 표준 소비자가격 기준입니다.

FTLab
FUTURE TECHNOLOGY LABORATORY

II. 성능 업그레이드

- **2017년 말, 환경부 라돈측정기 형식승인 법령 개정**
  - ✓ 라돈만 표기 (라돈, 토론 구분)
  - ✓ 흡인식(FRD400 : Fan 흡인방식, RAD7 : 내장 펌프)

- **고객의 개선 요청 청취**
  - ✓ 고농도 측정 : FRD 제품의 측정범위(~100 pCi/L)에서 확대 요구
  - ✓ 라돈토론 구분 : 라돈(Rn^{222}) 측정모드와 라돈 (Rn^{222}) &토론(Rn^{220}) 측정모드
  - ✓ 인입용 펌프 사용 : RAD7과 동일하게 펌프 내장

- **환경부 R&D과제로 "지하수 중 라돈측정기" 개발 성공**
  - ✓ 측정범위 확대 (실내공기질 ~3,000 pCi/L, 지하수 ~15,000 pCi/L)
  - ✓ 고농도 측정으로 지하수, 토양 측정 가능
  - ✓ 개정된 형식승인에 맞게 라돈/토론 구분
  - ✓ RAD7과 다르게 흡습제, 출력용지 등 소모품이 불필요
  - ✓ 에프티랩 장비의 장점인 "현장에서 즉시 무선 송신, 저장 등 IoT 기술" 적용

FT Lab
FUTURE TECHNOLOGY LABORATORY

III. 신제품 FRD500 Specification

➢ 주요 특징 및 사양

- ✓ 측정 방식 : pulsed ionization
- ✓ 측정 범위 : 0~111,000 Bq/m^3(0.1~3,000pCi/L) *지하수 0.1~15,000 pCi/LBq/m^3
- ✓ 최소 눈금 : 1 Bq/m^3
- ✓ 감도 : > 5cpm/ 100 Bq/m^3 (0.8cpm/pCi/l) ➔ RAD7 보다 월등한 고감도
- ✓ 반복성 오차 : <±5%
- ✓ 라돈 (Rn^{222}), 토론(Rn^{220}) 구분 측정 기능 내장 ➔ 특허등록 10-1995927
- ✓ 온습도 영향 보정으로 외부 흡습제 필요 없음
- ✓ Data 저장 points : 8760 (24h x 365일)
- ✓ 내장 펌프 유량 : ~1 lpm

➢ 옵션

- ✓ 지하수 측정 키트
- ✓ 외장 배터리 팩(손잡이 케이스 포함)
- ✓ 토양 측정용 Probe

➢ 제품 인증

- ✓ KC 적합등록 : R-R-FT3-FRD500
- ✓ 형식승인 : 2020년 7월 27일, 제 IAMS-2020-2호



IV. 기존 자사 장비와 비교

구분.		FRD400	FRD1600	FRD500
성능	특징	측정업무용 최고의 가성비	고정밀 연구용	RAD7 대체할 저가격 고성능 장비
	측정 대상	실내공기질	실내공기질	실내공기질, 지하수, 토양 * 옵션 : 지하수 측정 키트, 토양용 Probe
	연속측정 (측정 범위)	0~3,700 Bq/m3 (0.05~100 pCi/L)	0~3,700 Bq/m3 (0.05~100 pCi/L)	0~111,000 Bq/m3 (0.1~3,000 pCi/L) * 지하수 0.1~15,000 pCi/L
	측정감도	0.8 cpm/pCi/L at 10pCi/L	2.65 cpm/pCi/L	0.9 cpm/pCi/L at 10pCi/L
	반복성	< ±8% at 10 pCi/L	< ±3% at 10 pCi/L	< ±5% at 10 pCi/L
	지시오차	< ±10% at 10pCi/L (min.error<±0.4pCi/L)	< ±3% at 10pCi/L (min.error<±0.2pCi/L)	< ±5% at 10pCi/L (min, error <±0.4pCi/L)
구조 및 기능	연속모니터링 (저장기간)	10 slots, 60일/slot (1시간 간격)	10 slots, 30일/slot (10분 간격)	10 slots, 60일/slot (1시간 간격)
	데이터 표시	라돈(Rn^{222})+토론(Rn^{220}) 통합된 라돈값	라돈(Rn^{222})+토론(Rn^{220}) 통합된 라돈값	라돈(Rn^{222}) 모드, 라돈(Rn^{222})+토론(Rn^{220}) 통합 모드
	디지털 전송방식	Bluetooth(스마트폰 앱), USB to PC	Bluetooth(스마트폰 앱), RS232, Analog out 4ch, α 붕괴 파형 0~3V	Bluetooth(스마트폰 앱), RS232
기타	응답시간	최초 표시 10분, 최초저장 1시간	최초 표시 10분, 저장 간격 : 10분, 20분, 30분, 1시간	최초 표시 30분, 최초저장 1시간, 펌프 내장

FT Lab
FUTURE TECHNOLOGY LABORATORY

V. RAD7 장비와 비교

✓ 이온화챔버의 라돈/토론 분리측정 기술
✓ 흡습제 필요없고 펌프내장

✓ 고농도 라돈 측정기술 (~15,000 pCi/L)

✓ 2017년 개정된 형식승인 만족

✓ 실내공기질, 수질, 토양중 라돈 측정 가능

RAD7 대체

주요항목	RAD7	FRD500	FRD500의 장점
측정방식	광반도체	이온화챔버	감도, 내구성 우수한 이온화챔버 방식
제조국	미국	대한민국	AS유리, 정도검사 전 사전검사 가능
감도(cpm/pCi/l)	0.5	**0.8**	**감도 우수 (고감도)**
최초 측정값 표시 소요시간	실내공기30분/지하수60분	**30 분**	**최초 측정값의 빠른 표시**
저장시간(분)	60 분	60 분	동일
반복성오차(%)	±5 (습도기준 만족시)	±5 (습도 무관)	형식승인 10%기준 만족
가격	1250만원	**250만원**	**동급 성능, 가격 경쟁력 우수**
디스플레이방식	LCD	LCD, 스마트폰 앱	다양한 디스플레이
통신방식	RS232	블루투스, RS232 PC통신	**무선통신 가능**
가스유입방식	내장펌프	내장펌프	동일한 흡인방식
측정조건	습도 30%이하	**습도 90%이하**	습도제약이 거의 없음
소모품-흡습제	필수	필요없음	**흡습제(소모품) 필요없음**
소모품-출력용지	필수	앱으로 무선 데이터 전송	출력 용지(소모품) 필요없음
배터리사용	내장	외장배터리 연결가능	배터리 사용
측정범위 (pCi/l)	실내공기 0.1~3,000 지하수 0.1~20,000	실내공기 0.1~3,000 지하수 0.1~15,000	고농도 측정 가능(수질,토양 측정가능)
라돈 측정대상	공기,토양,수질	공기,토양,수질	동일, 수질 측정시 키트설치 간편
라돈/토론 구분	O	O	동일 **(2017년 개정된 형식승인 만족)**

FTLab
FUTURE TECHNOLOGY LABORATORY

VI. 옵션 안내

➢ 지하수 라돈 측정 키트



지하수 측정 모드
(Radon in Water)

지하수 라돈 측정 키트



- ✓ FRD500 프로토콜에 맞춘 전용 측정키트, 에프티랩 제작품
- ✓ 버퍼챔버, 채수통, 호스 등으로 구성 (흡습제 불필요)
- ✓ 키트 거치대는 외장 배터리팩 구매시 제공

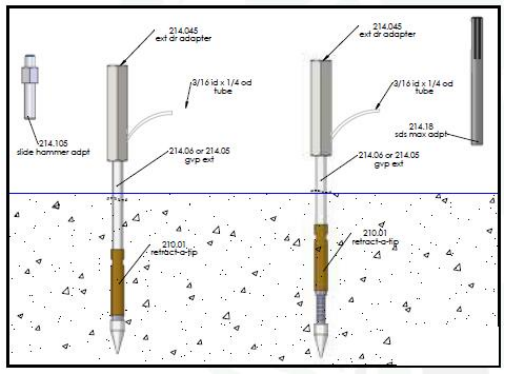
➢ 대용량 외장배터리팩(캐리어 포함)



- ✓ 외장배터리는 FRD500 전용으로 사급(국내업체, EAPS)
- ✓ 사용시간 : 라돈/토론 분리모드(소모량 최대)로 약 46-48시간
  (법적 라돈(Rn^{222}) 측정모드 : 약 90시간 이상 측정 가능)
- ❖ Rn^{222} 모드시, 일반적인 스마트폰 충전용 보조배터리로 48시간 측정 가능
- ✓ 배터리 수명 : 리튬폴리머 배터리를 사용, 약 1000회 충방전
  (90%이상의 효율이 유지되는 조건)

➢ 토양용 프로브

- ✓ 해외 제품 사급(ams, Retract-A-Tip 사용)
- ✓ 내구성과 토양 내부 삽입시 오차 최소화
- ✓ 이동용 가방 제공



FTLab
FUTURE TECHNOLOGY LABORATORY